

《智能运输系统设计与集成综合实验》指导书

一、 实验内容

本实验包括以下两项内容：

1. 《智能运输系统设计与集成综合实验》系统分析与设计
2. 《智能运输系统设计与集成综合实验》系统开发与实现

本实验分为四个阶段来完成：（1）需求分析；（2）系统概要设计；（3）系统详细设计；（4）系统的开发实现。每个阶段结束时需要各小组进行展示。

二、 智能运输系统分析与设计

根据上课学习的内容，以及自身所选择的智能运输系统，分析与设计应包含以下几部分内容：

1.需求分析：在软件开发中，需求是非常重要的一环。需求可分为功能性需求和非功能性需求两种。

（1）功能性需求是指软件系统必须满足的功能需求，即系统必须能够完成哪些任务和功能。这些功能通常是由客户、用户或利益相关者提出的，是指明软件开发目标的主要要求，比如实现某些特定的功能、支持某些特定的操作、处理某些特定的数据等。

（2）非功能性需求是指软件系统必须满足的非功能性要求，比如安全性、性能、可靠性、易用性、可维护性等。这些要求通常是用户或其他利益相关者提出的，但与具体的系统功能无关，是指明软件开发目标的辅助要求。非功能性需求不是系统必须实现的功能，而是要求系统在某些方面表现良好。

2.可行性分析

开发一个系统通常都受到资源（人力、财力、设备等）和时间上的限制，可行性分析主要从经济、技术、社会环境等方面分析所给出的解决方案是否可行，能否在规定的资源和时间的约束下完成。

（1）经济可行性分析 (economic feasibility)也叫投资/效益分析或成本/效益分析，它是分析信息系统项目所需要的花费和项目开发成功之后所能带来的经济效益。

（2）技术可行性 (technical feasibility)是分析在特定条件下，技术资源的可用性和这些技术资源用于解决信息系统问题的可能性和现实性。

（3）社会可行性(society feasibility)具有比较广泛的内容，它需要从政策、法律、道德、制度、管理、人员等社会因素论证信息系统开发的可能性和现实性。

3.结构化分析

传统的分析建模方法称为结构化分析（Structured Analysis, SA）方法，它用抽象的概念，按照软件内部的数据传递、变换的关系，自顶向下逐层分解的系统分析方法来定义系统的需求。该方法给出一组帮助系统分析人员产生功能规约的原理与技术，其建立模型的核心是数据字典。围绕这个核心，有 3 个层次的模型，分别是数据模型、功能模型和行为模型（也称为状态模型）。在实际工作中，一般使用实体关系图（E-R 图）表示数据模型，用数据流图（Data Flow Diagram, DFD）表示功能模型，用状态转换图（State Transform Diagram, STD）表示行为模型。E-R 图主要描述实体、属性，以及实体之间的关系；DFD 从数据传递和加工的角度，利用图形符号通过逐层细分描述系统内各个部件的功能和数据在它们之间传递的情况，来说明系统所完成的功能；STD 通过描述系统的状态和引起系统状态转换的事件，来表示系统的行为，指出作为特定事件的结果将执行哪些动作（例如处理数据等）。

本实验结构化分析主要使用**数据流图**与**数据字典**进行分析。两种工具的使用方法在之前的课程中以及学习过了，这里不再赘述。

4.面向对象分析

面向过程的方法把现实世界看成是一个过程化的处理流程，流程的各步骤之间环环相扣，层层递进。当问题域的复杂度较低时这种分析方法容易把控，但随着业务规模的增加，引起变化的因素越来越多，要把所有可能的因素都考虑清楚，然后在把处理过程描述出来就不是那么容易了。而面向对象的方法巧妙的规避了上述困难，它通过分析问题域里的对象，这些对象之间是互相独立的，没有交错的。更重要的是，面向对象可以对问题域逐层拆解，抽象不出层次不同的对象。

本实验要求同学们使用 **UML 统一建模语言**来进行面向对象分析，UML 的使用方法同学们在之前的课程中也有过学习，这里不做过多赘述。

5.系统概要设计

概要设计也称为总体设计或初步设计。概要设计的基本目的就是回答“概括地说，系统应该如何实现？”这个问题。概要设计阶段的一项重要任务是设计软件的结构，也就是要确定系统中每个程序是由哪些模块组成的，以及这些模块相互间的关系。

本实验中，同学们在做系统概要设计时应包括以下内容：**系统的总体结构、模块划分、接口设计、流程设计以及数据库设计**。这部分内容主要聚焦在功能和

逻辑方面，同学们可不必拘泥于具体的参数或是细节的内容。

6. 系统详细设计

详细设计是对概要设计的进一步细化，确定模块的两个内部特性，即描述每个模块的执行过程和定义模块的局部数据结构。（解决具体怎么做的问题）

本实验中，同学们在做系统概要设计时应包括以下内容：**各模块的详细设计、系统界面设计、数据库详细设计**等内容。

三、 智能运输系统开发

在进行智能运输系统开发时，同学们需结合之前的设计内容，根据自己系统的特点，选择合适的开发架构，例如可开发 Web 端、手机 APP 或者微信小程序等。系统的开发需要实现在设计中提到的界面以及功能。下面是一些系统开发的示例：

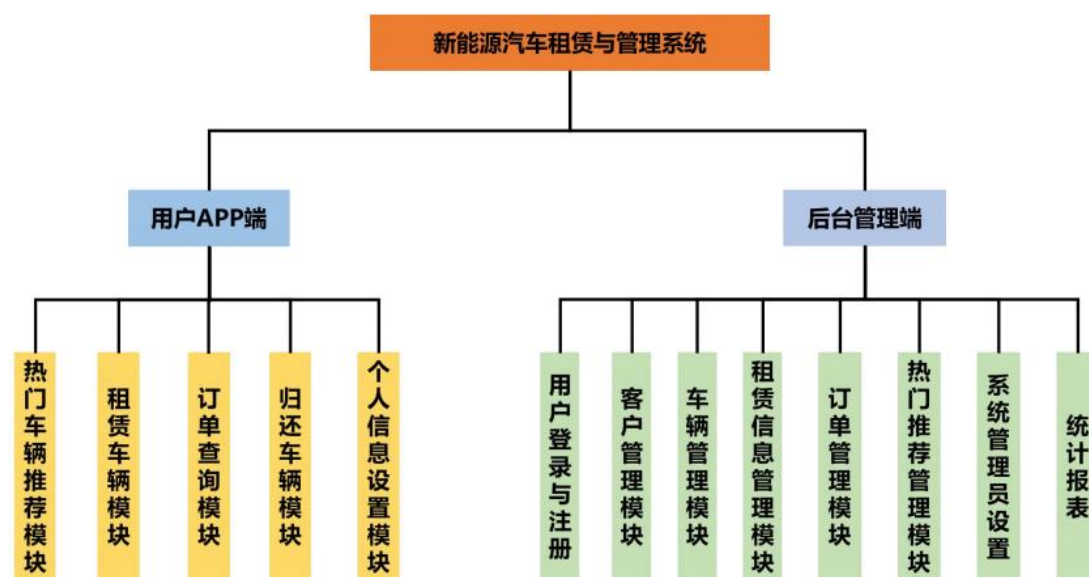


图 1 新能源汽车租赁与管理系统总体结构图

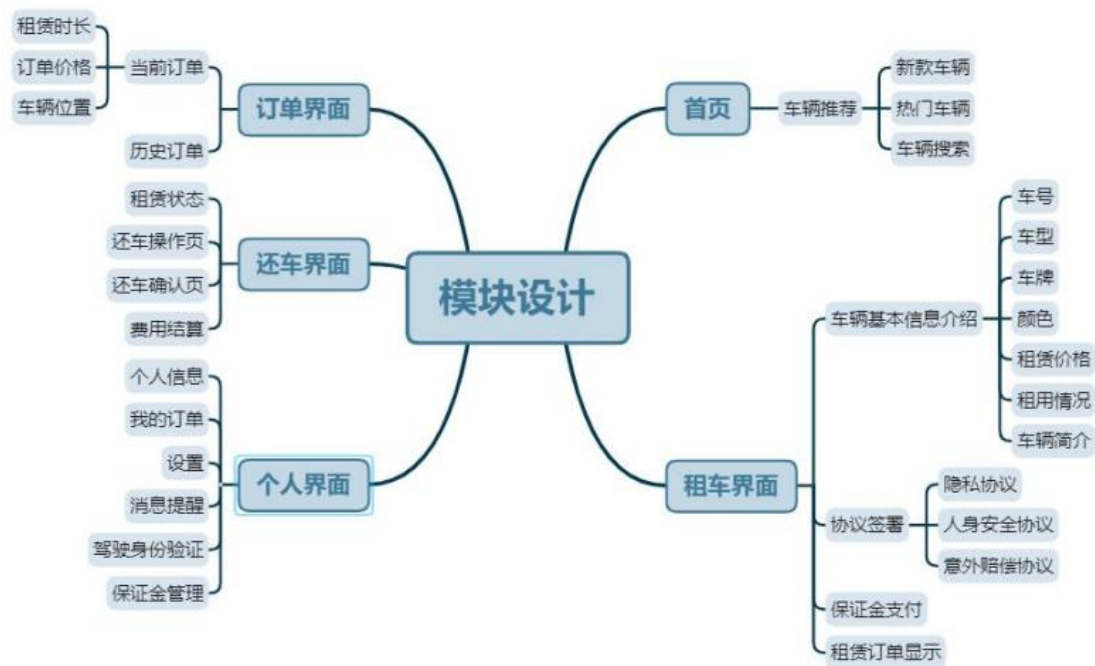


图2 用户端功能模块设计

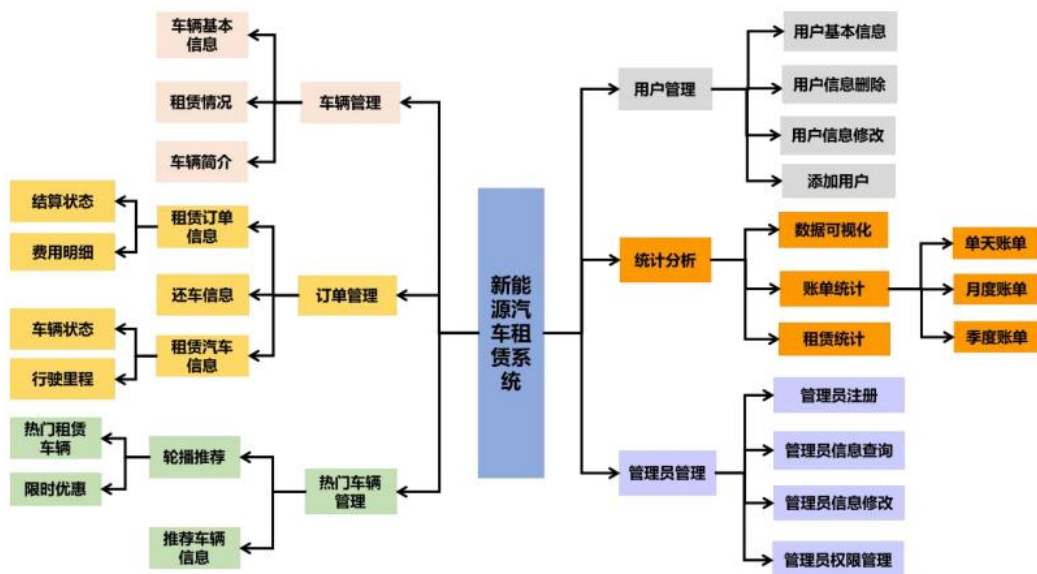


图3 后台管理端功能模块设计

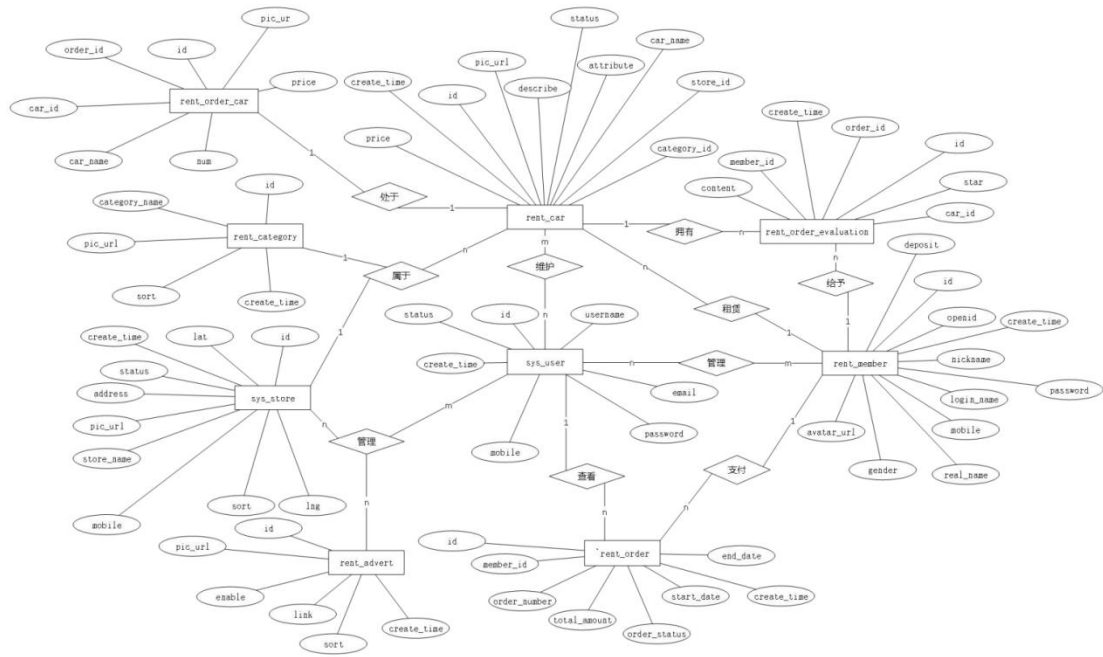
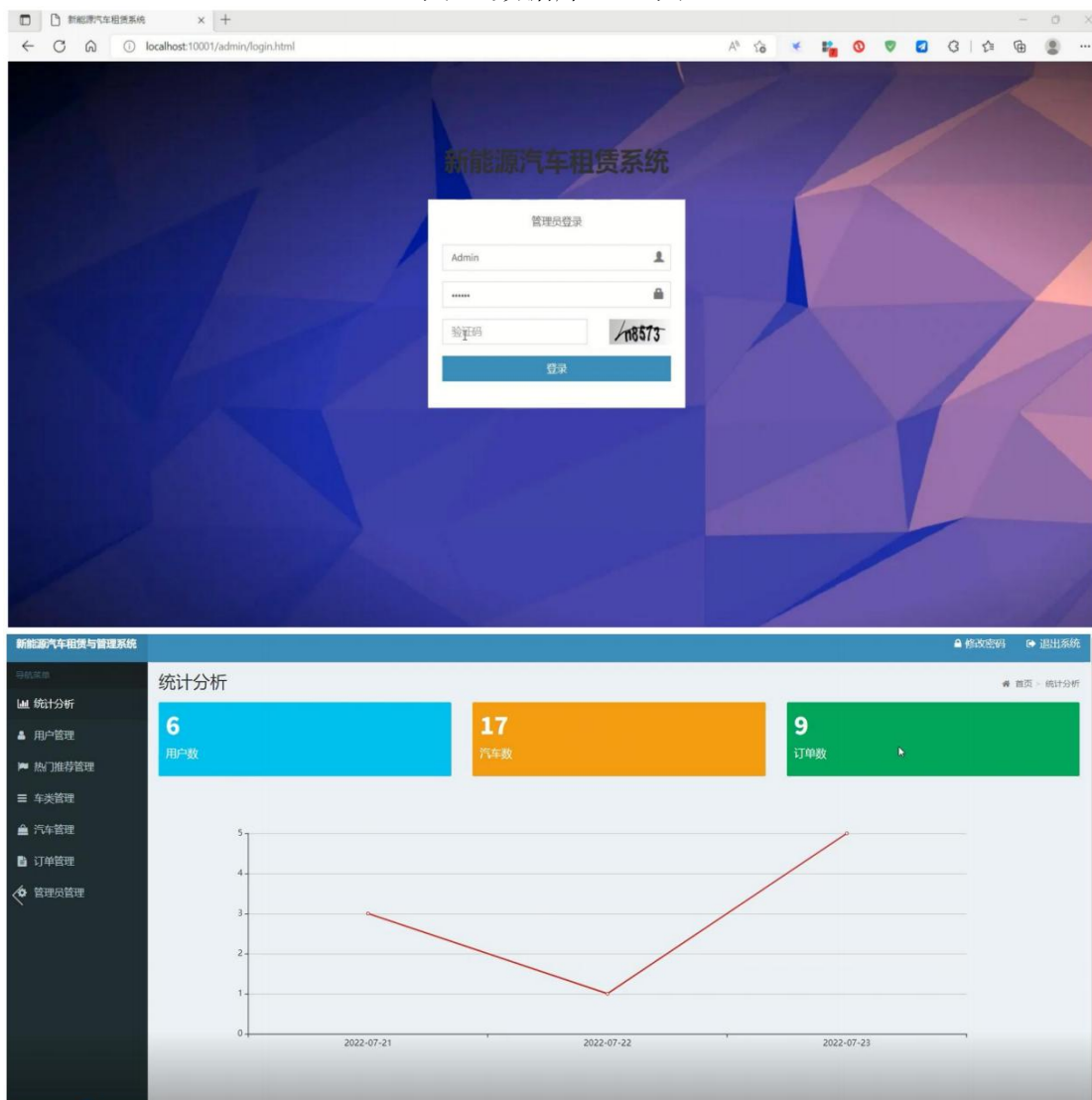


图 4 数据库 E-R 图



新能源汽车租赁与管理系统

修改密码退出系统

系统首页统计分析报告用户管理热门推荐管理车类管理汽车管理订单管理管理员管理

用户列表

列表

昵称姓名手机号码查询删除

☐	头像	昵称	姓名	手机号	性别	押金	注册时间
☐		Wei	魏先生	13800138000	男	100	2022-07-19 22:07:30
☐		Peng	彭先生	13800138000	男	100	2022-07-19 22:04:23
☐		Chen	陈先生	13800138000	男	100	2022-07-19 21:59:55
☐		Jiang	江先生	13800138000	男	100	2022-07-19 21:54:17
☐		Feng	冯先生	13800138000	男	100	2022-07-19 17:38:10
☐		Dong	董先生	13800138000	男	100	2022-07-18 11:36:47

Showing 1 to 6 of 6 rows

新能源汽车租赁与管理系统

修改密码退出系统

系统首页统计分析报告用户管理热门推荐管理车类管理汽车管理订单管理管理员管理

热门推荐管理

列表

新增修改删除

☐	图片	排序	状态	创建时间
☐		1	启用	2022-07-19 17:00:25
☐		2	启用	2022-07-19 17:00:35
☐		3	启用	2022-07-19 17:00:53

Showing 1 to 3 of 3 rows

新能源汽车租赁与管理系统

修改密码退出系统

系统首页统计分析报告用户管理热门推荐管理车类管理汽车管理订单管理管理员管理

汽车管理

列表

汽车名称查询新增修改删除

☐	图片	汽车名称	分类	价格(元/天)	状态	当前电量
☐		小鹏	小鹏	43	待租赁	-
☐		小鹏G3i	小鹏	22	待租赁	-
☐		小鹏P5	小鹏	25	待租赁	-
☐		特斯拉-Model 3	特斯拉	24	待租赁	-
☐		特斯拉-Model Y	特斯拉	21	待租赁	-
☐		特斯拉-Model X	特斯拉	16	待租赁	-
☐		奇瑞-无界PRO	奇瑞	26	待租赁	-

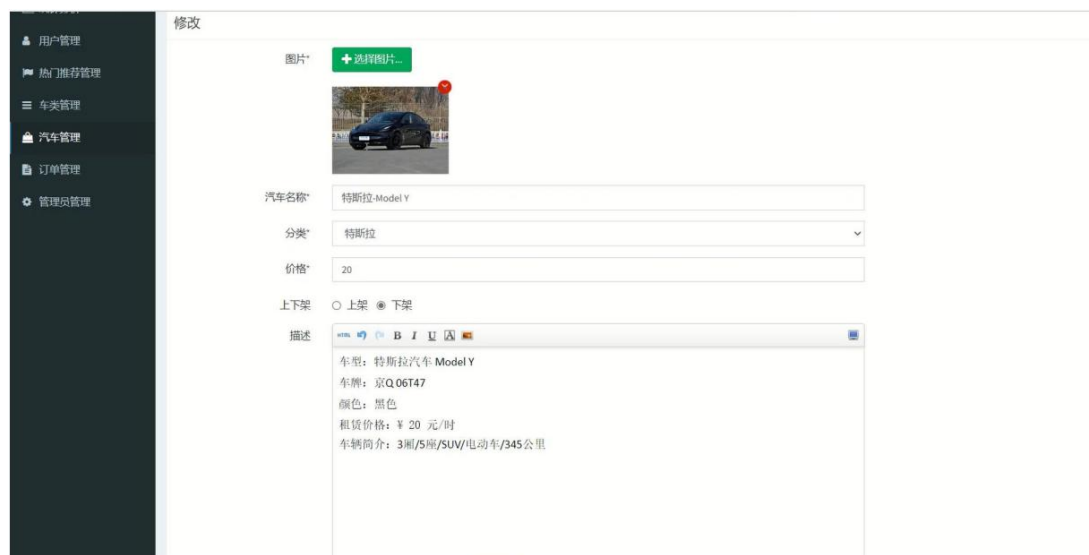


图 5 新能源汽车租赁系统系统 Web 开发示例

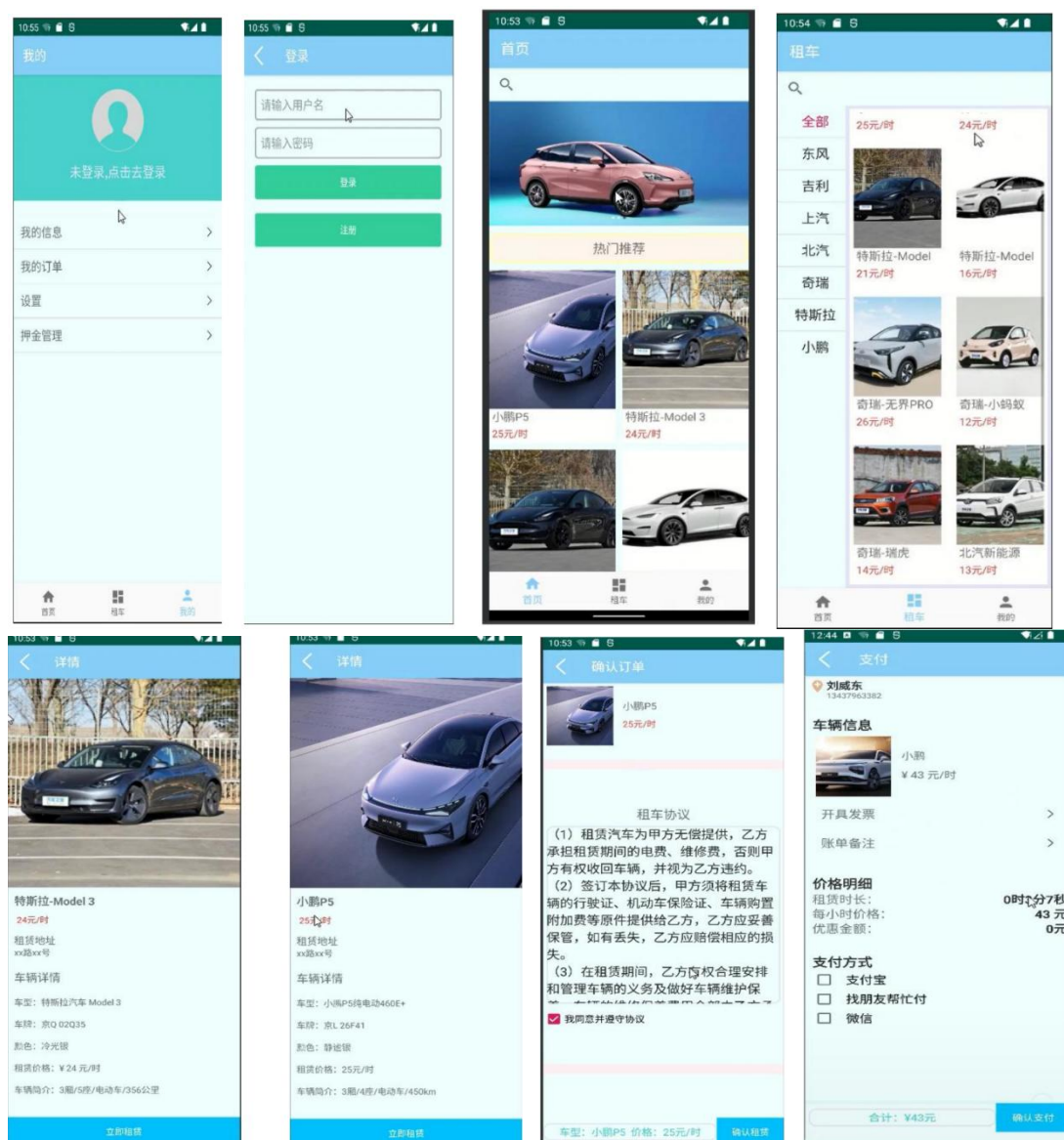


图 6 新能源汽车租赁系统系统 APP 开发示例

四、课程结课要求

(1) 提交智能运输系统设计报告：

一共三份报告：系统需求分析报告、系统概要设计报告、系统详细设计报告。

系统需求分析报告应包括的内容：小组分工、项目背景、研究现状、需求分析、可行性分析。

系统概要设计报告应包括的内容：小组分工、系统的总体结构、模块划分、接口设计、流程设计以及数据库设计。

系统详细设计报告应包括的内容：小组分工、各模块的详细设计、结构化分析、面向对象分析、系统界面设计、数据库详细设计等。

(2) 完成智能运输系统开发

系统在完成开发后要进行演示，建议同学们录制演示视频，详细介绍系统的功能，演示操作流程，视频时长不超过 6 分钟，最后**需要提交程序源代码，代码作为附件随报告一同上交。**

(3) 工作展示

在每个阶段结束时各小组都需要制作相应的 PPT 展示。每组不超过 12 分钟。

(4) 报告提交的时间、地点及邮箱地址如下：

课程设计报告提交时间：

2026 年 7 月 15 日 下午 16: 00 之前

课程设计报告提交地点：8 号教学楼 8407 办公室 (hhdong@bjtu.edu.cn) 或由课代表统一代送。

(5) 课程设计报告，严禁小组之间互相抄袭，如发现设计报告和代码高度雷同情况出现，则涉及抄袭的各小组成绩均按 C 级以下处理。每份报告需要根据小组成员的真实工作内容进行分工书写，分工过少的同学可能影响成绩。

附录（过往选题供参考）

- 1) 基于自动驾驶的共享出行服务管理系统
- 2) 地铁客流状态风险辨识与预警系统
- 3) 汽车评估系统
- 4) 物流运单管理系统
- 5) 智能停车位信息服务与管理系统
- 6) 城市轨道交通 AFC 设备运维管理系统
- 7) 城轨列车走行部健康管理系统
- 8) 深圳地铁大客流检测和预警系统
- 9) 新能源汽车租赁与管理系统